

AB

ABDELHAK
BOURDIMمهندس برمجيات مدمجة أول
مدمج C/C++ • RTOS • Linux

الاتصال

✉ abdelhak.bourdim@gmail.com

☎ +33 6 19 51 51 73

🚩 منطقة باريس، فرنسا

in linkedin.com/in/abdelhak-bourdim-96416122

🔗 workshop-diy.org

اللغات

الفرنسية	طلاقة
● ● ● ● ● ●	
الإنجليزية	مهني
● ● ● ● ● ●	
العربية	طلاقة
● ● ● ● ● ●	

المعايير والمناهج

IEC 62304	MISRA C	DO-178
ISO 14443 (Smart Card)	ISO 15118 (V2G)	
Cycle en V	OCPP	ISO 15693 (RFID)
Agile / Scrum		

المهارات

لغات البرمجة

C, C++, Python, Bash, Assembleur, Perl, Awk

أنظمة التشغيل / RTOS

Linux embarqué, VxWorks, FreeRTOS, UCOSII, Tnkernel

المتحكمات الدقيقة

ARM Cortex (M0, M4, A8), STM32, NRF52, ESP32, Microchip PIC/dsPIC, NXP LPC, TI DSP/Concerto, Arduino

البروتوكولات / الناقلات

CAN, CANOpen, SPI, I2C, RS232, RS485, UART, USB, BLE, AFDX, Ethernet, TCP/UDP

حزم البرمجيات

TCP/IP, USB Host/Device/HID, BLE, CANOpen, RFID, GStreamer

الأمن / الدفع

Carte à puce, RFID Mifare, DES, RC4, USB CCID

الأدوات

Lauterbach TRACE32, IAR, Keil, MPLAB, CCS Studio, Green Hills, Buildroot, CubeMx, TouchGFX

الإدارة

الملف الشخصي

متخصص في البرمجيات المدمجة منخفضة المستوى والأنظمة الحرجة، مع أكثر من 20 سنة خبرة في تطوير برامج التشغيل (drivers)، حزم الاتصالات (CAN, BLE, USB, TCP/IP) وأنظمة التشغيل الفورية (RTOS) على معماريات ARM Cortex، STM32، Microchip و NXP.

قدم حلولاً مدمجة معتمدة لقطاع الطيران (Safran, Thales — DO-178)، الطب (GE Healthcare, Sorin — IEC)، السيارات (Valeo, Arkamys)، الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء (Enedis — عدادات Linky)، أنظمة الدفع (Cartadis) والشحن الذكي (E2-CAD — ISO 15118). V2G. تطوير متوافق مع MISRA C. مؤسس Workshop-DIY، جمعية للروبوتات التعليمية أقامت أكثر من 18 ورشة عمل للشباب (Arduino, ESP32)، ذكاء اصطناعي، طباعة ثلاثية الأبعاد.

الخبرة المهنية

E2-CAD — Eragny

Mai 2025 – Mars 2026

محطة شحن المركبات الكهربائية — IP Iotecha

استلام المنتج وإنشاء منصة الاختبار

- هندسة عكسية وتحليل الكود المصدري (البنية الثابتة والديناميكية)
 - تحليل ومراجعة الكود المدمج على 3 بطاقات (Microchip PIC, STM32)، إعداد أدوات التصحيح والبرمجة (ST-Link, nsprog)
 - تحليل بروتوكولات الاتصال بين وحدات Linux والبطاقات المدمجة (RS232, I2C)، استخراج الإطارات بـ (Saleae)
 - تطوير إضافات Python وإنشاء تقارير ويب HTML في الوقت الفعلي
 - تصميم وإنشاء منصة الاختبار: دمج أدوات Chargebyte، محاكي المركبات الكهربائية
 - تصحيح الأخطاء وتشغيل المحطات (PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP)
- Env : Linux embarqué, C/C++, Microchip PIC, STM32, PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP, Chargebyte, RS232, I2C, CAN, TCP/IP, Saleae, HackRF One, SSH, SCP, Wireshark, Python, Bash, HTML

Safran — Créteil

Mars 2024 – Mai 2025

مشروع SSPC — Solid State Power Controller

تحديث برامج التشغيل منخفضة المستوى

- تطوير وتحديث برامج التشغيل منخفضة المستوى بلغة C لنظام SSPC
 - إعداد أدوات التسجيل للتشخيص وتتبع التبادلات
 - كتابة وتنفيذ اختبارات التحقق على الهدف باستخدام Lauterbach TRACE32
 - كتابة سكريبتات Bash/Awk لأتمتة عمليات الاختبار
- Env : C, Lauterbach TRACE32, Bash, Awk

Asterios Technologies — Massy

Août 2023 – Fév. 2024

مشروع T1042SOM — اختبارات البرمجيات

كتابة إجراءات اختبارات البرمجيات

- تطوير اختبارات التحقق بلغة C لوحدة SOM (معالج T1042)
 - تحليل أخطاء المعالج وتحديد الحلول البرمجية البديلة
 - كتابة وثائق الاختبار وفقاً لمتطلبات المشروع
- Env : C, Bash, Python, Lauterbach TRACE32, Polarion

Thales — Gennevilliers

Mai 2022 – Juil. 2023

مشاريع LPM + N-MMR — راديو الدفاع

برنامج إعداد المهام وجهاز استقبال متعدد الأوضاع الجديد

- تطوير الطبقات التطبيقية تحت Linux مدمج بلغة C/C++ لمشروعين
 - سكريبتات إدارة التكوين والأتمتة (Bash, Curl, Tshark)
 - تطوير وتنفيذ اختبارات HLT (High Level Tests)
 - تصحيح الأخطاء وتحليل بروتوكولات الشبكة (Websockets)
- Env : Linux embarqué, C/C++, Bash, Websockets, Curl, Tshark, Python

Valeo — Créteil / مصر

Mars – Avril 2022

تدقيق الاختبارات — Valeo Egypt

تدقيق اختبارات الوحدات والتكامل والأدوات

- تدقيق عمليات الاختبار والأدوات المستخدمة (NI Mastre, Vector CANoe)
 - اقتراحات لأتمتة وتحسين أوقات التنفيذ
 - مراجعة متطلبات العميل/النظام، كتابة تقرير التدقيق
- Env : NI Mastre, Vector CANoe

Arkamys — Levallois-Perret

Juil. 2021 – Fév. 2022

إطار عمل GStreamer — صوت مدمج

إضافات صوتية، اختبارات وحدات وتكامل، اختبارات شاملة

- تطوير إضافات GStreamer وبرامج تشغيل (CAN, ELM327)، أدوات التشخيص
 - اختبارات وحدات وتكامل (Valgrind)، نظام البناء Buildroot
- Env : Linux embarqué, C/C++, Buildroot, GStreamer, Valgrind, CAN, Python, Jira

Thales — Vélizy-Villacoublay

Nov. 2020 – Juin 2021

ATO — تشغيل القطار الذاتي

اتصالات IPC وبرمجة المقابس

- ترحيل التطبيق من 32 بت إلى 64 بت على منصة Linux مدمج
 - تعريف وتنفيذ بروتوكولات اتصال IPC
 - تطوير أدوات تشخيص الشبكة واختبارات التكامل
 - تحليل الإطارات باستخدام Wireshark, Tshark, Pscapy و Pyshark
- Env :** Linux embarqué, C, UDP, TCP, Wireshark, Tshark, Pscapy, Python, Jira

Juin – Sept. 2020

K'Watch CGM — جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر

برامج تشغيل BLE, FreeRTOS, STM32 TouchGFX

- تطوير HAL (AFE AD5940, PMIC DA9070)، برنامج تشغيل BLE NRF52840, QSPI،
 - شاشة لمسية STM32 TouchGFX, FreeRTOS, وضع الطاقة المنخفضة
 - اختبارات في المختبر ووثائق Doxygen (متوافقة مع IEC 62304)
- Env :** STM32L4S9, NRF52840, C, C++, FreeRTOS, BLE, TouchGFX, Doxygen

Fév. 2017 – Mars 2020

Zodiac Aerospace (Safran) — Montreuil / Vancouver, Canada

GENOME / CORAC / SSPC A350 AC9

برامج تشغيل منخفضة المستوى، تشخيص، طبقات تطبيقية

- تكييف الطبقات منخفضة المستوى: برامج تشغيل CAN, RS485, ذاكرة حرارية (dsPIC33)
 - تنفيذ بوابة uAFDX نحو CAN ووظائف التشخيص
 - تطوير وتحسين الطبقات التطبيقية SSPC A350
 - اختبارات التحقق والتوثيق وفقاً للمعايير الجوية
 - حملة اختبارات طيران في جامعة بريتش كولومبيا، فانكوفر، كندا (شهادة DO-178)
- Env :** Microchip dsPIC33, MPLAB, TI Concerto, CCS Studio, C

Nov. 2014 – Avr. 2015

Platinum — وحدة BLE لجهاز تنظيم ضربات القلب

دراسة جدوى دمج البلوتوث في زرعة قلبية

- التحقق من اختبار وحدة Bluetooth Smart، تطوير Serial Port Service Profile
 - تطوير بروتوكول الاتصال مع الهاتف الذكي وتطبيق Android
 - إنجاز واجهة الأجهزة وإعداد العينات للزرع
- Env :** Cortex M0, Keil, C, Android (Eclipse)

2012 – 2014

General Electric Healthcare — Buc / USA

ZYX — مولد الأشعة السينية

دمج CANOpen على بطاقات RCB و CORTYX

- دمج حزمة CANOpen (slave/master)، تطوير برامج تشغيل وخدمة CAN
 - نقل نواة CMX-RTX، إدارة الملفات، سكريبتات TCL للاختبار
 - دعم تقني للفريق الأمريكي وتنقلات إلى الموقع في الولايات المتحدة
- Env :** TI TMS320, XE167, ARM Cortex A8, VxWorks, C, C++

الخبرات السابقة

Mai 2015 – Sep. 2016

Linky — الشبكات الذكية

الأمن السيبراني وتدقيق مراكز Linky

- تشخيص وتدقيق أمني لمراكز Linky
- اختبارات اختراق على أنظمة Linux مدمجة (Kali Linux, Nmap)
- التنصت واختبار الضبابية للبروتوكولات (Wireshark, Tshark, Scapy, SDR)
- تطوير أدوات تحليل السجلات وتحديث البرامج الثابتة
- تدقيق ومراجعة الكود مع المصنعين (Sonar, PC Lint)

Env : Kali Linux, Embedded Linux, Nmap, Wireshark, Tshark, Scapy, SDR, Saleae, Python, Bash, Arduino, Raspberry Pi

2010 – 2012

Photomaton / BCM / Vertical M2M / PGS — Paris

أنظمة الدفع والقراءة عن بعد — تطوير كامل مدمج + PC على NXP LPC (USB, RFID, GSM/GPRS, Bluetooth)

Oct. 2001 – Déc. 2009

Cartadis — Fontenay-sous-Bois

8 سنوات — طرفيات التحكم بالوصول والدفع: برامج تشغيل، تطبيقات مدمجة، حزم USB/TCP/IP، تشفير DES/RC4 (V853, Hitachi H8S, NXP LPC, ATMEL AT91)

قطاعات النشاط

✈️ الطيران — Safran, Thales, Zodiac

🏥 الطب — GE Healthcare, Sorin

🚗 السيارات — Valeo, Arkamys

⚡ الطاقة — Enedis (Linky)

⚡ شحن المركبات / E2-CAD — V2G

🔗 إنترنت الأشياء / Vertical M2M — M2M

📶 الدفع — Cartadis, Photomaton, BCM

نقاط القوة

✓ Linux مدمج و RTOS

✓ الأمن السيبراني المدمج (اختبار اختراق، تدقيق)

✓ تطوير البرمجيات المدمجة

✓ بروتوكولات الاتصال

✓ الاختبار والتحقق

✓ التشخيص والتصحيح

المشروع الجماعي

Workshop-DIY

المؤسس — Chelles (77)

جمعية ورشات روبوتات و STEM للشباب (6-12 + سنة)

تصميم مجموعة روبوت ESP32 (WiFi, BLE), محركات, حساسات)

18 + ورشة عمل: micro:bit, Arduino, ذكاء اصطناعي, طباعة ثلاثية الأبعاد, ليزر

workshop-diy.org

التكوين والمراقبة التقنية

مهندس تصميم أنظمة إلكترونية ومعلوماتية
AFPA, Champs-sur-Marne

أجهزة طبية حيوية (دورة ثالثة)
مستشفى Tenon، باريس

مهندس في الإلكترونيات، تخصص اتصالات
يومرداس، الجزائر

المراقبة التكنولوجية

➤ الأمن السيبراني المدمج واختبار اختراق IoT

➤ V2G / ISO 15118 / الشحن الذكي

➤ SDR وتحليل بروتوكولات RF

➤ الذكاء الاصطناعي المدمج و Edge Computing